

A Packing of 90 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 90 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.901104. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.900828, obtained by deleting 1 of the 91 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 90 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.901104\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 90$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.900828, obtained by deleting 1 of the 91 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 90/89 = 0.939005$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N90.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 83 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
329351196301492240074483602207659769238358305
denominator:
365497076023779931938770932690525995432131116
```

B Coordinates

90 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N90.txt`.

-41497787505	-336927600655	611524640525	-234806270908
-228616099380	-559627694320	-191771917468	-294330446654
313257805354	195663922200	129790334859	44745563711
-182251270836	-83964846202	310742496080	66698167118
472737668753	-255477596975	-81352717232	-32940822391
104322787256	479354809607	-53681734653	-128764237288
-396281350941	286559703124	141649473181	59228560733
-402432630206	-57635311039	354465902894	-79323424268
-60820011019	-23520025820	20748617501	-522080135032
-447681440124	193320054231	-405540117569	-338961053610
-111844420039	-173587632783	-35391032160	298704073634
186777639172	245134208510	-42121689571	338859251463
-38930252350	119999235881	328229754664	85888651846
-91012005439	70177939583	212106688208	-474795112258
-200729618308	236082885523	321344049378	-81274205840
256027172017	-120638169844	582803567679	-552624973974
-495969244968	78735986440	-54577023690	53412084405
-413980603718	624831939516	-479576130812	-209176438313
16705542926	-145777900874	-223494531440	224234291422
-338913069347	-243455384091	189834570860	-99114961032
-263317596208	-82071911310	157743828792	-250309622080
174646394668	71757533980	291692235950	332284388812
20488248906	-239245147243	152405306585	-128073433126
217289290271	207493050380	-158759092371	-177865006960
186838806267	454667529670	217312294159	300734586069
264557691982	-194731958419	55145693289	301121741450
328650848168	168097449540	97724338132	212834799279
35613424527	-259805456183	141081844784	365741551381
23377356531	353141722375	30812241786	-215070516075
-122831616971	93660373834	-506441457208	-205163779864
-106444932212	324442124826	7328736521	201359180985
-361720633325	416825580194	-77939780702	251798003526
-329833268206	44720063605	261147044100	-141942750838
-229844896469	-216345919980	458032229941	190683447711
-370461851141	67658403334	-197910980938	-212156642886
506128990236	-93842341176	277207796953	-168742969397
7342298699	-224649634582	317534364646	291624559630
59056950123	470201345424	-209820534771	-314268625365
121380354992	-405938129891	-317021509011	188951244472
-413751979890	239550538855	-287154027365	249259098487
-151082258300	-174963520857	73565034643	621292759156
273632930820	31363876588	95971342265	-100325337769
-355524868528	177073507413	55617189503	82269047898
2374928601	-241072980241	-78812819941	66443747970
-369206536549	201317836229	485046212269	29615641031
283614871991	-542623645986	168629342056	-629194016779
77889672535	-64465727655	294026895594	404039812162
-150502283536	-253529267639	-260201483282	-250353600731
324020205775	-10003431630	-201978974881	-55364208668
206304126432	44419369199	292414422324	74876906222
170506191275	555595484811	-123412316430	-345162942382
96305528640	-21138364798	-75084398611	-148431394833
-540263717304	36015024251	-253340542958	-126104122823
139966758385	-56785809262	-37344826965	-313538401010
-336881132947	419711286694	251627792254	264615085225
-131399197196	-123454375032	-544766351101	179050092087
197136652238	-291784498486	139871252810	75453344868
-252917094973	-364942518449	-390078609476	220457811329
-450988182024	143527085863	-382268154787	151379208940
-249128259278	-9563952655	-594686261687	-248348046495
-161323108924	89146596720	324137794412	81569953813
79914751066	218363427743	49869746852	-58989638023
479115723459	-330453751603	-32539777920	269827601739
60575360162	322625706605	-29660031580	-83291249202
114668762894	-136853654809	80745429528	380878757808
-262379543809	-113056495867	82029291079	51320851553
10657543728	144679019292	35414984039	502243988721
429124662560	49894560538	11390520531	-216829511272
312070825832	-632187551335	-252474375219	-507998277560
-49400203424	-193590444914	-375003011782	-257305573861

-172229900926	-372103785997	566283905084	50257501411
101688793970	-12345698995	220141485252	-116096055911
166779363780	261360276093	105903433969	501652067132
-230792773308	-104203102023	290282870120	-118917216535
-38571785434	-56912027296	181550613943	40597434016
227501689486	-209683219896	336044606938	-440127361094
35901274094	-135406021703	60775459829	-135720990493
-121529736063	246164636101	17740331555	191080972007
116350952565	275992361314	-147601493883	-163294230515
-49750316226	5526082798	25396939351	178703000931
556115663775	-505217421952	54027635338	-136799206685
687597179054	-133752832122	-143679106187	262921888012
-99221859572	-100291961871	-442091976635	-576283360552
41234484975	210113828068	-175840894603	55694797696
46460899400	-410133161145	246916997158	44788190077
5224796081	41763542021	-476769594620	-16106330456
253507034998	-335876134397	-54325483863	-367575795503
-227662321364	100564203442	-142546930033	-404689884659
-473311313217	-255463261486	239472995896	-166308323081
-112977688434	385223301897	595597985706	425579083720
122026554140	304628635196	253155939044	-336295981439
286629509249	96601853657	-192933810405	53359646230
-302841159968	69322714068	-439939168436	128219382925
200650151916	243280220362	-152362152446	351224236595
54970947980	-362861491552	90380710663	-90853746749
295852819376	-377442899162	286159868424	-396969372227
555795772828	366925326325	69024276153	-43458951206
-128260421008	-191330563924	-351512664319	-260258791590
-50583445019	384708974255	-398427175202	33297201385
-225041270133	134766387568	-382230403893	5108330186
-46417995202	16757375618	-332042961903	82135198499
-65763425563	-55086037664	-155110522683	271632452900
-40136257621	69798340557	-77668349032	144741837936
73827242531	189816359572	135490959250	503899102875
-603887687526	400015637492	44038562652	527777509172
-173131585144	-236790501616	159904186463	-31900747969
531066665714	162249206710	42324395823	352813828828
182190653715	-319122930983	-250737483648	266000981546
443250295960	537212828818	27429158991	178390010532
-20541380391	147697144331	818872933645	191180726285
-160744672528	-81177227927	-128328435452	19125293413
25399939265	181149310412	-221014128551	-305352150412
3564048657	-350208567683	36092680987	-35633907579
-36419548127	450819478399	-118187838041	-80967174389
456983690450	317046188501	81809756590	141172104181
-37246725640	-160531438701	-113372860093	-417197427992
27804886711	-367971840238	-244077628587	437875601188
-125579869313	104069769088	-277161985564	185590029303
-146596320222	153856599012	163021932509	-431843098015
336560562473	117877837606	-49877231432	-36174063468
-187156738632	108043479007	709494222873	-356445185762
-292495904639	-50358917944	-6347315349	-25775117022
-498638417492	-108461605064	344124098111	157462098962
-38619528881	383467582004	281004735816	276880041792
-236057811916	-129924014708	99052782036	-184907124736
459016409864	-61015805587	123423657357	-235401375855
-22635032966	-132775274487	185003244287	220143900473
-201216764475	484230597055	94054122305	157476446187
-308965830549	26627832252	-34902152149	-332462654983
59784590821	85383433187	255034035443	-250725712699
278786045210	224519877879	284161627218	-3147245038
95101383484	500047677890	234527467825	111609630116
-666801854354	-218087796929	322802999304	-197944101275
36532656959	370782439989	-579902524685	96071778048
-345687470541	252007433733	-204496741834	226852198278
-90336500475	-107103181747	174990945046	-334532291220
181978075056	112849714494	-373026689562	620618117575
-375903379123	-139995838934	-133127482675	19515941666
132200107829	-307511714441	-2694549279	-44819909142
-87654764480	-204957277515	254868592391	-457344858476
-193824703120	14610876433	-276725155236	65000082243
-8815508934	-235443929560	132682428470	-37513777264
-422972905495	-306844307122	-31287934945	316263759203
-300334562436	386259632535	322660257881	-391784098209
-246564915440	-43849211863	-256077509007	-167297733309
447849063056	-625412368820	19690952490	252736344306
73970866246	-292882060764	78936783593	156963590639
467948757579	99756878473	104722172799	-23343692844
-436363452048	5999922698	273514530542	132278186220
20808201661	-208007674935	94457720482	188284601095
-68532931377	-379385686728	-253648355314	253303508124
62830938716	100904996880	428304009642	473257499852
-85950080407	347265567296	11564272802	-198876472725
-23635230111	-393136577698	231598627055	88893478907
-284960539	909328138	-75824328938	438842234522
-20232136147	320279339200	-411346323203	-219807689063
91335196363	-548639579605	-300473468152	-185941730502
-352398802616	285590045998	545437450197	459054756559
293194015116	-106434878150	-11855909719	139327282782
-60626030358	16052729209	-186102971090	-353856570224
273205467572	-103072386708	213367535166	-344998431136
792064652996	17892777715	-311534087163	-369806777660
156706076306	251071153967	76240592597	-147620533361
69431448549	-4618281707	-27168223863	244439083632
-183604456394	-214981223116	-219634315730	46657248286
80679687589	-37606216092	427982482821	31365372011
-31087354757	-183386254799	91115178153	-378725775506
-69669970356	-19170785371	502151035297	102482605924
-691515034192	453278648684	188697971520	-240352862317
257202722361	-55483241270	101197348481	-240579509107
-177684037579	279977442635	545063171118	135172003183
-62934920567	-144697950866	7641464967	200825205735

-91346554145	148782621704	-143153303222	324084842684
197622085526	-98689068125	276374041507	-37119552845
-190348614563	-13102393619	2083200006	60194989103
267156180587	-399111699301	191990532825	-165780305395
23605956214	-299564321756	137769377447	355386968912
-18734030927	-347186950562	-7898562338	-290762382875
-20496586541	387388715113	-35794192916	447053150096
-142565007554	194962660033	-68979244001	140438332504
353166574034	103840164979	-112661242633	-113630775143
-778253432588	-84458513456	-55958300025	159903791402
-100126359406	-253096385894	28932637445	558103441360
155918716143	-122091252180	-406168765280	121149798208
141583246408	-385843794958	-165794686934	258918077477
-580753544573	-381891049047	-141723791084	-19647663513
-123366267472	-66438851673	-193597626428	-157130267621
-208002613570	-323870228108	386401167785	-74002259505
-324595113881	339274766971	-672757100048	-10255744213
-38909215654	545227762868	-326070959158	-433496704431
224852009645	-217722865158	421053535192	68955863697
-157921073463	170086079523	-208877536749	378764718797
-247486647450	-101904219823	-85341967730	-696036173891
45537293600	27024731	244111986770	27549891084
130818801082	15503517548	-83791801104	-221253964015
-424313472868	531012177023	-18601864234	218743245930
281159768849	-152784718526	-221550733633	28737465743
-249584037008	-234821176385	116102633661	83793403268
241808656518	-257786461194	147959982258	9341861586
-167464739223	137959364297	350906441262	38728194667
-87975795507	-273972374379	350914233317	28098373510
47061942742	-187194017035	369517149287	-209134459488
308172251857	-426765725311	222415438937	-343339446856
491814500126	319250690551	456455981878	248476459471
328723787899	-121093044712	-173161539415	420868988539
154105082424	-252829004929	265567287239	618490786212
73796773792	116163323033	-214046289620	16519016232
132612508010	259966362148	-156367892642	38986756618
-35743690228	-178051338057	-29726244976	197004002158
390208056563	144805695344	-384092462700	-16865765767
-479810327179	709572107137	456043673564	-377741050459
167571755448	-110608844327	106444372196	164117535404
-57369247720	-308523459840	223009609830	64641772394
193253458936	55851001617	-354999649017	-411357456707
105677953943	-12808774953	-104731927392	32377708214
52542890966	-410307564480	-403861281392	274019828948
-191271228368	-43900574264	-87686470720	-156116386939
-8556358843	-16598509953	322468283564	67972023577
505734504006	25791619084	-616333312922	-211068565242
236352849061	84357142767	-152018519866	288092650289
226995765202	10201257811	-82826617423	-2919618931
-282611344536	-393308462074	-19604280555	58566449226
156005693788	245532759292	268887089879	489788565267
-205447243688	-545709094743	169063782039	-452842157731
340646251507	159784168883	73804020585	-174098860705
-532130499244	-159817381888	-146098742828	329921135631
127316072208	228975184241	-239688209811	-102733844724
-241139998569	-188968042453	-74198490159	82780275304
78808844882	335065064722	-87315101176	229965769528
215575629811	-239658628509	-311440599871	162380083009
-390388038094	56631556036	38811494982	298415372517
-318909734197	142446615223	541315965838	-166120097002
173933525870	-342472004265	-355564890304	-270859992828
-278515013755	-133907432865	-262486361990	270949439832
89342112156	7858342586	-570468825101	516053630827
-298043770359	417397964550	123068415924	-106956799962
-506705212598	202675927907	181534316329	-307448901381
112422257562	165296406014	358047307355	177971658034
209575753423	97415075219	-249110641905	106262661143
-317656535490	-4393006010	-144184644707	-478329724114
341773362682	372729874870	54790615237	-80178554300
-76843078937	27809189799	-122761707195	157763164870
-12884630347	110237063225	-1961711554	-76069375084
-303109988768	-418442689156	445132062398	107327232036
94856387719	-533108087160	-38524645672	46967954973
-473207938154	43248942363	-48919313877	-695650606229
-33099340286	239051897806	138978053417	-316059766685
109042803173	-339458113288	206219696784	99669146419
338913292354	-130210795196	462729818027	-99069680675
-157009496253	-346028887277	23915729844	273412116858
47342130679	-25041106140	-117188682702	-240061243630
329158710465	339154120033	82808601122	438587656871
-431506411951	342388462761	-348193255200	-18320493002
320992718457	-123403378223	242570609736	-4028360208
-252691388448	121739150676	461401976552	164110452943
-101104265782	-416104727158	-476220646408	-116064582330
147685830186	98752301939	79319751950	279224030396
54635239818	39451430703	-229802467605	-288465139785
-556731527670	-11427107786	-99442346029	-65400490987
-196596573073	-568873326539	-118872746544	-48177164065
294368307525	83252570709	238512810341	-199469562204
-274529223069	356326372874	-148757345264	-102213213548
-321448543334	304713710717	-189915756220	-284228000536
154384875714	46041447758	-177367646585	638837380466
-247688353141	496012903279	-469092295072	-365008643882
-250382744191	-171558229225	171087303797	-39760201016
-295270590755	94017894617	249098504277	238265392546
228298177921	-44683707874	235976109738	-72474365269
846833874	-209649305187	341399124120	-287720413787
36819858338	328451370794	-211599688143	226054003273
288128515654	-53343740214	-239418100389	-283117016861
-250088747324	-432030334262	-200579915406	369875161566
-396678584191	470796234824	-443609732177	-554991428579
325624968081	-130342223266	-175304493062	

-83915045341	82578446348	357277811207	-5790922260
134335023819	318341619898	-414808832363	451508822021
357040139579	46813444662	-179202069291	-5136173677
109376880193	265690935655	-271967327441	475579241457
-298942084014	-172352934664	-34495015415	-240772704463
-290276066172	-193654666664	-105550400950	341223958292
123418916712	-158425482305	69082996261	-101845320302
113522945832	113061218415	191956461268	-205589299444
-240006153233	-61977419415	102835911088	42829040930
6589292023	-127579407780	112745618509	23413466249
-138721284039	631968719491	143026030406	177968980648
-283161389968	254119478173	652307118788	-439752453762
40238447877	153284790238	7688115058	82527301748
277571104214	385091166774	65328021726	83345675609
-121863290830	-124422754127	-347113558594	327309077701
-71487663675	-464896282328	12655166502	-183621955695
212694389442	210004210786	-206273216151	-375227010324
-274895493549	-164276166952	-163502531643	-25448651556
-117674182600	76882337200	134763132710	76782428056
-455502510174	16341028010	42571373898	-63732807142
-34296870512	293641560680	-526643856073	-259881850166
466405314705	111383602412	-302270108186	-236712018086
-145331629736	126415992638	367445231875	-151474530762
469022785247	-544104263190	-81415305971	-251535576608
-257744735818	209985252084	375094338181	142023395994
-2760268322	42089149066	367027032853	366686435398
-89261725096	-277231739423	-448500537360	-579990918942
434919520622	300621266256	-357076733851	-506072234423
142186052081	-359489689121	-163035525131	257014151892
109831035593	-33452597220	-324798887670	313036711360
312682961237	-497019068508	-205818527961	48111874642
470816076324	-254438491028	-321704406776	-160795335538
-134364757437	-69579132670	375856902213	413727376917
68610110862	-386176270912	207104124783	271992742488
170242690469	382685147374	70419807896	359307986456
509224618002	121329715516	121585507295	135704275661
264988949119	21723596606	304558902958	67262154412
58707593943	-178136230463	141993497989	-65123553685
388538211427	-203795206961	-274008287655	-266862384392
351889321384	-241136341903	38887627013	-274755329492
140274375147	113408534384	-329561963957	59440493888